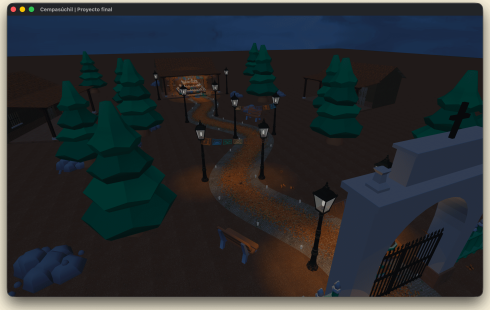
CEMPASÚCHIL

Ofrenda, memoria y tradición

Proyecto final · Equipo 8 · Semestre 2027-1

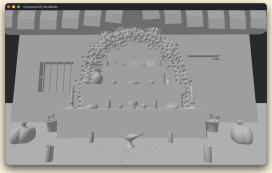
Concepto de la experiencia

- Recorrido nocturno por un panteón mexicano.
- Sendero de pétalos, faroles y papel picado hasta una ofrenda de tres niveles.
- Siete retratos recuerdan a músicos que murieron a los 27 años.
- La escena relaciona memoria, fragilidad y permanencia mediante objetos tradicionales.



Evolución por entregas

Prototipo con primitivas



Modelado completo

Texturizado e iluminación

Integración final

Escena y recorrido

Trayecto

La cámara inicia en la entrada, atraviesa el panteón y sigue el camino de cempasúchil hasta la casa y el altar.

- Navegación en primera persona
- Altura de cámara de 1.3 m
- Balanceo suave al caminar
- Vuelo opcional para inspección

Pipeline gráfico

Producción de contenido

Blender 5.2 para modelado, UV, horneado, materiales, armatures y animaciones externas. Los modelos se intercambian mediante glTF 2.0.

Aplicación

C++17, OpenGL 3.3 Core, GLSL 330, GLFW, GLAD, GLM, cgltf y stb_image.

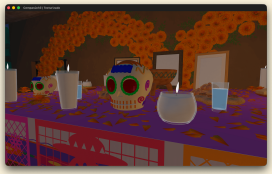
Modelado y composición

Alimentos modelados por el equipo

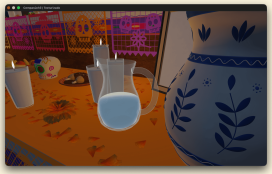
Cerámica, vidrio y agua

- 81 modelos cargados
- 2,134 nodos de escena
- 10,549 instancias
- Jerarquías padre–hijo para objetos compuestos
- Instanciado para flores, pétalos, veladoras y bardas

Texturizado e iluminación



Mapas horneados y materiales

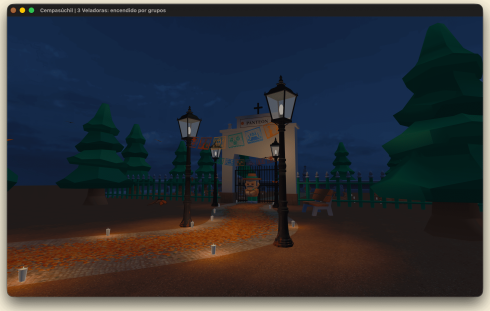


Fresnel para vidrio y agua

- Phong para materiales opacos y luces puntuales dinámicas.
- Fresnel para transmisión y reflejo en superficies translúcidas.
- Skybox nocturno, transparencia alfa y emisión para flamas.
- Iluminación fría ambiental y luces cálidas que dirigen la mirada al altar.

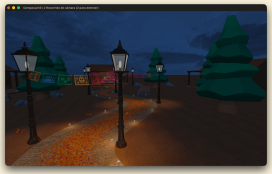
Navegación e interacción

- **WASD**: caminar o volar
- **TAB**: capturar o liberar el ratón
- **F**: activar o desactivar vuelo
- **Q/E**: bajar o subir durante el vuelo
- **R**: regresar a la entrada
- **F2**: mostrar mallas
- **L**: encender o apagar faroles

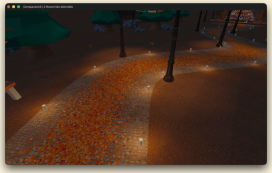


Animaciones programadas en OpenGL

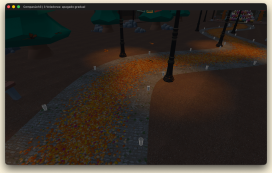
Mariposas: Catmull–Rom y jerarquía cuerpo–alas



Recorrido automático de cámara

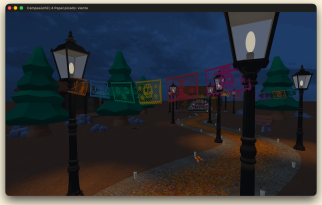


Veladoras y luces encendidas



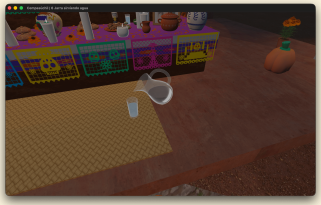
Veladoras y luces apagadas

Animaciones creadas en Blender



Papel picado con caché de vértices

Remolino de 720 pétalos

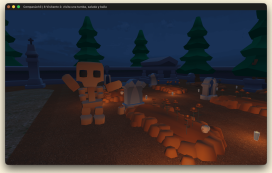


Jarra, chorro y nivel del agua

Las pistas exportadas conservan el movimiento diseñado en Blender y se reproducen dentro del motor OpenGL.

Animaciones por huesos

Visitante que deposita un pan de muerto



Visitante que recorre y baila en el panteón

Esqueleto: primera pose

Esqueleto: segunda pose

Optimización y compatibilidad

Rendimiento

Instanciado, descarte por cámara, selección de luces cercanas, caché de materiales y reducción de modelos pesados conservaron el aspecto del altar con menor costo de renderizado.

Multiplataforma

CMake mantiene un solo proyecto para macOS, Windows y Linux. Rutas portables y stb_image resolvieron diferencias en carga de recursos.

Distribución

GitHub Actions compila Windows x64 y CPack con NSIS produce el instalador junto con recursos, licencia y manual de uso.

Resultados

- Escena recorrible con identidad visual coherente.
- Phong, Fresnel, skybox e iluminación dinámica.
- Nueve animaciones: código, Blender y huesos.
- Interacción mediante teclado y ratón.
- Instalador autónomo para Windows x64.
- Documentación técnica y de usuario en español e inglés.

Entrega y demostración

Video demostrativo:
`https://youtu.be/2iYnnTLFxNo`

Repositorio y descarga

Repositorio del proyecto

Release más reciente

- Código fuente y modelos de Blender
- Reportes finales en ambos idiomas
- Instalador y suma SHA-256

Conclusiones

- El reto principal fue integrar modelos, materiales, luces y animaciones creadas con herramientas diferentes dentro de una sola escena estable.
- La optimización permitió conservar la iluminación y la densidad visual sin eliminar los elementos que dan identidad a la ofrenda.
- Las pruebas multiplataforma mostraron que una entrega completa también requiere rutas portables, empaquetado, documentación y control de versiones.

Gracias

Basilio Illescas Andrés · Cruz Macedo Samuel Santiago
Pérez Olvera Alexis Abraham · Trejo Olvera Emmanuel